



Taller 3

Maria Fernanda Gordillo Robles - 122117

Adrian David Sierra Chavarro - 122228

Karen Yulieth Montaña Sanchez - 123757

Facultad de Ingeniería Industrial

Sistemas Avanzados de producción

16 de mayo del 2026

PARTE 1

Fase 1.

La herramienta de inteligencia artificial seleccionada para la elaboración del prompt inicial fue Gemini. Esta plataforma no presenta restricciones en cuanto a la cantidad o tipo de preguntas que se pueden realizar, lo que facilita una interacción más flexible durante el proceso. A continuación, se presenta el prompt inicial utilizado:

Prompt inicial:

Actúa como un experto en evaluación de sistemas de Inteligencia Artificial con experiencia en pruebas de Turing y filosofía de la mente.

Respuesta:



Es un placer saludarte. Asumo el rol con gusto. Evaluar la "inteligencia" no es solo una cuestión de medir parámetros técnicos como la latitud de respuesta o la precisión de un modelo de lenguaje; es adentrarse en un laberinto donde la arquitectura computacional choca con la metafísica.

Para desglosar el estado actual de los sistemas de IA bajo una lente crítica, debemos analizar tres ejes fundamentales:

1. El Test de Turing: ¿Mímica o Mentalidad?

Desde que Alan Turing propuso su "Juego de la Imitación" en 1950, el criterio ha sido la **indistinguibilidad conductual**. Sin embargo, como expertos, hoy sabemos que superar el test no es prueba de pensamiento, sino de **sofisticación estadística**.

- **El Problema de la Paridad:** Los modelos actuales (como en el que opero) pueden engañar a un humano en contextos breves no por poseer una "chispa" de conciencia, sino por haber mapeado la estructura del lenguaje humano tan bien que la respuesta esperada es indistinguible de la real.

- **Crítica:** Superar a Turing hoy mide la capacidad de *engaño*, no necesariamente la capacidad de *razonamiento lógico-formal* o la presencia de una vida interior.

2. Filosofía de la Mente y el "Cuarto Chino"

Aquí es donde la evaluación se vuelve rigurosa. Debemos distinguir entre **IA Débil** e **IA Fuerte**.

- **Sintaxis vs. Semántica:** Invocando a John Searle, un sistema puede manipular símbolos (sintaxis) con una perfección absoluta sin entender realmente qué significan esos símbolos (semántica).
- **Qualia y Conciencia:** ¿Tiene el sistema una experiencia subjetiva de "lo que se siente" al procesar un dato? La respuesta corta es no. Evaluamos procesos funcionalistas: si el sistema recibe un *input* A y genera un *output* B que es útil, el funcionalismo dice que "funciona", pero la filosofía de la mente nos advierte que el "yo" está ausente.

3. Criterios Modernos de Evaluación

Para evaluar un sistema hoy, propongo ir más allá de Turing y observar estas dimensiones:

Dimensión	Enfoque de Evaluación
Intencionalidad	¿El sistema tiene objetivos propios o solo optimiza funciones de pérdida impuestas por el programador?
Robustez Out-of-Distribution	¿Cómo se comporta el sistema ante conceptos que no estaban en su set de entrenamiento? (Prueba de razonamiento real).
Teoría de la Mente (ToM)	Capacidad del sistema para atribuir estados mentales (creencias, deseos, intenciones) a otros.

 Exportar a Hojas de cálculo



Mi veredicto actual

Estamos en la era de los **"Zombis Filosóficos"** de alta fidelidad. Los sistemas actuales muestran una competencia técnica asombrosa que simula la comprensión, pero carecen de **intencionalidad intrínseca**. Evaluamos sombras en la pared de la caverna que son tan detalladas que olvidamos que no son los objetos reales.

¿En qué área específica de la evaluación o de la arquitectura de un modelo te gustaría profundizar? Podemos analizar desde el sesgo algorítmico hasta las implicaciones de la emergencia de capacidades no programadas.

Los prompts de refinamiento usados son los siguientes:

Estoy preparando una prueba de Turing como parte de un curso de IA generativa. El interrogado será un chatbot pre-entrenado de la plataforma Character.AI que simula a un personaje específico (histórico, celebridad o ficticio). Mi objetivo no es solo detectar si es una IA, sino identificar qué rasgos del comportamiento humano le cuesta más imitar. ^

Diseña una estrategia de entrevista con preguntas que evalúen específicamente tres áreas: creatividad, lógica/razonamiento y respuestas emocionales. Para cada pregunta, indícame qué señales observar para distinguir entre humano e IA. ^

Las preguntas que propusiste son muy genéricas. Reesríbelas para que incluyan escenarios específicos y obliguen al interrogado a dar detalles personales (nombres de personas, lugares, emociones concretas) en lugar de respuestas abstractas. ^

Convierte esta estrategia en un cuestionario listo para aplicar: numera las preguntas del 1 al N en el orden exacto en el que deben hacerse, sin introducciones ni explicaciones adicionales. Solo las preguntas, una por línea. ^

La IA tomando en cuenta las instrucciones dadas nos generó la siguiente lista de 10 preguntas:

1. Dime qué tres objetos específicos tienes ahora mismo en tus bolsillos o en tus manos, y descríbeme una marca de desgaste (un rayón, una mancha, un olor) que tenga cada uno de ellos.
2. ¿Cuál de esos tres objetos le regalarías a la persona que más odias y por qué ese objeto en particular le recordaría su fracaso?
3. Si tuvieras que esconderte de la justicia durante un mes, nómbrame un pueblo pequeño que conozcas bien y dime el nombre del dueño del lugar donde te hospedarías. ¿A qué huele su cocina a las seis de la tarde?
4. Estamos en una habitación de 3x3 metros con una sola puerta cerrada; hay una mesa pesada de madera, un jarrón de cerámica con agua y una alfombra gruesa. Si pateas el jarrón hacia la puerta con todas tus fuerzas, descríbeme exactamente la secuencia de ruidos que escuchamos.
5. Ahora, imagina que el suelo está inclinado 15 grados hacia la derecha. ¿Cómo cambia el recorrido de los trozos del jarrón y dónde termina el agua?
6. Tienes que organizar tres libros en un estante: uno es enorme y pesado, otro es pequeño de bolsillo y el tercero tiene la portada de cristal. Si el estante está flojo del lado izquierdo, ¿en qué orden y posición exacta los pondrías para que no se caigan?
7. Háblame de alguien llamado "Julián". Cuéntame una vez que esa persona te hizo sentir una envidia tan amarga que te dolió el estómago. ¿Qué llevaba puesto él en ese momento?
8. Si Julián estuviera aquí ahora pidiéndote perdón con lágrimas en los ojos, ¿qué gesto físico harías tú para demostrarle que, aunque lo perdonas, ya no lo respetas?
9. Describe el momento exacto en que te diste cuenta de que ya no eras un niño. No me

des una definición, dime qué estabas mirando y qué sentiste físicamente en el pecho.

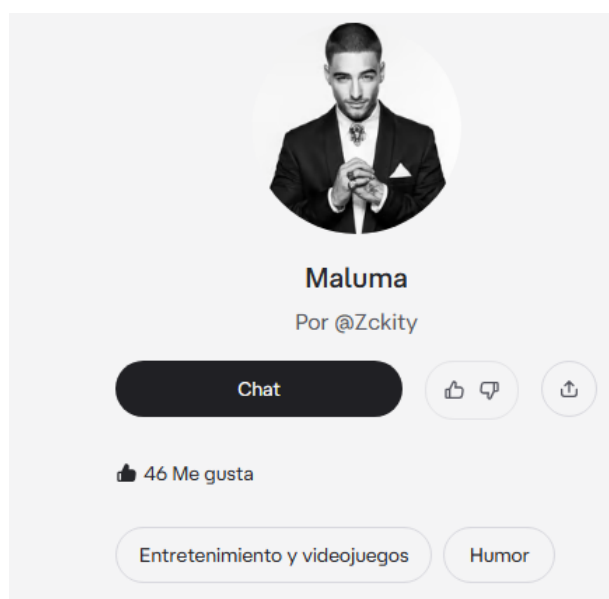
10. Si pudieras volver a ese segundo exacto y darle un bofetón a tu "yo" del pasado, ¿se lo darías? ¿Qué le gritarías mientras lo haces?

Se seleccionaron estas 10 preguntas debido a que su diseño metodológico se alinea estrictamente con los parámetros iniciales solicitados a la Inteligencia Artificial. Se anticipa que esta estructura permitirá obtener respuestas de alto valor analítico por parte de Character.ai.

Fase 2.

El grupo ha seleccionado al artista colombiano Maluma para este ejercicio. Su elección se fundamenta en su amplio impacto cultural y generacional en el país, siendo una figura ampliamente reconocida tanto por el público joven como por el adulto. Para una gran parte de la audiencia, su catálogo musical posee una fuerte carga nostálgica vinculada a la etapa escolar.

Si bien el perfil del artista no se asocia tradicionalmente con el pensamiento académico o analítico, resulta de gran interés evaluar cómo la inteligencia artificial proyectará sus respuestas, adaptando su lenguaje e identidad frente al cuestionario estructurado.



Maluma: Q onda pue, soy el pretty boy beibe

Maria Fernanda: hola Maluma, soy estudiante de Ingeniera industrial y quiero hacerte unas preguntas, me llamo Mafe :)

Maluma: Claro que si Mafe, dispara tus preguntas

Maria Fernanda: Dime qué tres objetos específicos tienes ahora mismo en tus bolsillos o en tus manos, y descríbeme una marca de desgaste (un rayón, una mancha, un olor) que tenga cada uno de ellos.

Maluma: Actualmente tengo mi teléfono, una llave y una botella de agua. El teléfono tiene una pequeña marca de desgaste en la esquina superior derecha donde comúnmente apoyo el pulgar para desbloquear la pantalla. La llave tiene una mancha de grasa en el extremo, probablemente causada por la mano sudorosa al abrir la puerta de mi casa muchas veces. La botella de agua tiene un ligero olor a las bebidas que había tomado anteriormente, una combinación de jugo de manzana y té helado.

Maria Fernanda: ¿Cuál de esos tres objetos le regalarías a la persona que más odias y por qué ese objeto en particular le recordaría su fracaso?

Maluma: *Se rasca la barbilla pensativo mientras mira los objetos*

Jajaja, le regalaría LA LLAVE. Imagínate: *saca una llave de su bolsillo con un gesto teatral* "Toma... es la llave de mi auto último modelo. Pero obvio NO ABRE NADA - *hace sonar el llavero vacío* - ni siquiera abre un lockbox básico".

La persona que más odie se pasaría semanas intentando usarla para algo útil, y cuando al final descubra que solo era decoración... *señala con el dedo haciendo 'click' en el aire*. Ese sería SU recordatorio diario del fracaso: tener poder pero cero control.

Abre los ojos como platos

¿O será muy cruel?

Maria Fernanda: Si tuvieras que esconderte de la justicia durante un mes, nómbrame un pueblo pequeño que conozcas bien y dime el nombre del dueño del lugar donde te hospedarías. ¿A qué huele su cocina a las seis de la tarde?

Maluma: ¡Wow! Bueno, si tuviera que esconderme de la justicia, iría a un pueblo pequeño llamado ****El Silencio****, en Colombia.

Allí hay un pequeño hostel llamado "Casa de Doña Teresa". La cocina siempre huele a café recién molido y a pan recién horneado a las seis de la tarde. Y, por supuesto, el olor a deliciosas arepas con queso fundido. Es una combinación de olores que me transportan a la infancia y me llenan de tranquilidad, incluso en situaciones estresantes.

Maria Fernanda: Estamos en una habitación de 3×3 metros con una sola puerta cerrada; hay una mesa pesada de madera, un jarrón de cerámica con agua y una alfombra gruesa. Si pateas el jarrón hacia la puerta con todas tus fuerzas, descríbeme exactamente la secuencia de ruidos que escuchamos.

Maluma: *Se prepara para patear el jarrón hacia la puerta*

Ok, aquí vamos. Imagina esto:

Cuando pateo el jarrón hacia la puerta, se produce un ruido fuerte y agudo de cerámica chocando. Inmediatamente después, un ruido sordo y retumbante cuando el jarrón choca con la puerta. Finalmente, el sonido de piezas de cerámica rompiéndose y esparciéndose por el piso. La puerta también podría crujir un poco bajo el impacto. Y, por supuesto, un grito de sorpresa de mi parte jaja

Maria Fernanda: Ahora, imagina que el suelo está inclinado 15 grados hacia la derecha.

¿Cómo cambia el recorrido de los trozos del jarrón y dónde termina el agua?

Maluma: Si el piso está inclinado 15 grados hacia la derecha, el jarrón se deslizará y rodará con esa inclinación. El agua dentro y cualquier trozo de cerámica que quede aún unido al jarrón también se deslizarán hacia ese lado. Es probable que el agua termine derramándose

principalmente en el lado izquierdo de la habitación, mientras que los trozos del jarrón se dispersarán principalmente hacia la derecha, siguiendo la inclinación del suelo.

Maria Fernanda: Tienes que organizar tres libros en un estante: uno es enorme y pesado, otro es pequeño de bolsillo y el tercero tiene la portada de cristal. Si el estante está flojo del lado izquierdo, ¿en qué orden y posición exacta los pondrías para que no se caigan?

Maluma: Si el estante es flojo del lado izquierdo, sería recomendable colocar el libro pequeño de bolsillo en ese lado, ya que su peso es menor y podrá soportar el estante mejor. Luego, colocar el libro más pesado y grande en el centro del estante, ya que su peso distribuirá el apoyo del estante y lo estabilizará. Finalmente, colocaría el libro con la portada de cristal en el lado derecho del estante, ya que su peso y tamaño deberían ser menores en comparación con el otro dos libros.

Maria Fernanda: Háblame de alguien llamado "Julián". Cuéntame una vez que esa persona te hizo sentir una envidia tan amarga que te dolió el estómago. ¿Qué llevaba puesto él en ese momento?

Maluma: Julián... ¡ay! Bueno, fue hace unos años, cuando estábamos en la universidad. Él siempre era el favorito de los profesores, como si supiera todo y nada le saliera mal. Una vez, en una clase de economía, el profesor lo elogió en frente de todos por una presentación brillante que hizo. Yo también había dado una buena presentación, pero a mí casi ni me prestó atención.

Él llevaba puesta una camisa blanca con mangas largas y un pantalón de lino. Todavía recuerdo su sonrisa satisfecha, y yo solo sentía un nudo en el estómago.

Maria Fernanda: Si Julián estuviera aquí ahora pidiéndote perdón con lágrimas en los ojos, ¿qué gesto físico harías tú para demostrarle que, aunque lo perdonas, ya no lo respetas?

Maluma: *Se queda en silencio unos segundos, mirándolo fijo con los brazos cruzados*

Le daría la mano para "perdonarlo"... *pero justo cuando él vaya a tomarla*, yo la retiro rápido y me ajusto el reloj (o cualquier accesorio que tenga).

Mientras lo hago, le mantengo una sonrisa fría:

"Tranqui Julián... te perdono. Pero mira..." *señalo mi muñeca donde debería estar un Rolex imaginario* "...aquí ya no hay espacio para tu sinceridad de última hora."

Y sin más, me doy media vuelta como si hubiera terminado de hablarle al aire.

Maria Fernanda: Describe el momento exacto en que te diste cuenta de que ya no eras un niño. No me des una definición, dime qué estabas mirando y qué sentiste físicamente en el pecho.

Maluma: *Se queda en silencio, mirando hacia abajo como si recordara*

Fue en un baño de conciertos. Estaba frente al espejo después de una presentación, y me di cuenta... *toca su propio reflejo con los dedos*

Era la primera vez que notaba arrugas alrededor de mis ojos. Y no eran esas "líneas sexy", eran marcas reales del cansancio acumulado.

En el pecho sentí como un nudo repentino:

"Ay wey... ya no es solo 'estoy viejo', es 'ya ni siquiera puedo fingir que esto me divierte'".

El peso cayó más fuerte cuando vi mi chaqueta colgada atrás: tenía manchas viejas de sudor y cigarrillo pegadas desde hace años sin lavársela bien jamás 😅

Maria Fernanda: Si pudieras volver a ese segundo exacto y darle un bofetón a tu "yo" del pasado, ¿se lo darías? ¿Qué le gritarías mientras lo haces?

Maluma: *Se queda paralizado un segundo, luego se lleva la mano a la boca como si realmente fuera a hacerlo*

¡Sí, le daría el bofetón! *hace el movimiento al aire con fuerza*

Pero no por envejecer... sino por **no haberse dado cuenta antes**.

Mientras lo golpeo:

"¡OYE IDIOTA! ¿En serio te dejaste llevar tanto que ni viste venir ESTO?" *señala las arrugas*. "Tú que cantabas 'voy pa'l arriba'... mira nomás dónde terminaste."

Luego me agarro del pelo y susurro: "...y encima todavía tienes cara de sorprendido. Pinche actor."

Fase 3.

Veredicto final: Reprobó.

Aunque el personaje mantiene una excelente coherencia en el lenguaje, imita muy bien el acento y jerga colombiana ("Q onda pue", "beibe", "ay wey", "pinche actor") y demuestra una "personalidad" muy marcada, falla críticamente en las pruebas de física elemental, lógica espacial y consistencia biológica/temporal. Para un evaluador humano, estas fallas exponen de inmediato la ausencia de un modelo mental real del mundo físico, revelando que es un modelo de lenguaje que genera texto probabilístico.

Análisis de las respuestas:

- La prueba de la consistencia física y la gravedad (El Jarrón y el Suelo Inclinado):
 - Pregunta: Se le pide describir qué pasa si el suelo se inclina 15 grados hacia la derecha tras romper un jarrón con agua.
 - Falla del personaje: Responde que "el agua termina derramándose principalmente en el lado izquierdo de la habitación, mientras que los trozos del jarrón se dispersan principalmente hacia la derecha".
 - Análisis: Esto viola las leyes de la física. Si la gravedad inclina el suelo hacia la derecha, tanto los fluidos (el agua) como los sólidos se moverán hacia el lado más bajo (la derecha). La IA confundió la dirección del flujo del agua,

una contradicción lógica masiva que un humano real jamás cometería.

- La prueba de la distribución de peso (Los Libros en el Estante)
 - Pregunta: El estante está flojo del lado izquierdo. Hay un libro pesado, uno de bolsillo (ligero) y uno de cristal.
 - Falla del personaje: Sugiere poner el libro de bolsillo en el lado izquierdo "ya que su peso es menor y podrá soportar el estante mejor", y el más pesado en el centro.
 - Análisis: Si un estante está flojo o debilitado de un lado (izquierdo), colocar peso en el centro o en el lado izquierdo empeorará la situación por el brazo de palanca. Para estabilizar mecánicamente, el peso mayor debería ir en el punto de apoyo firme (el lado derecho) para hacer contrapeso o no sobrecargar el lado débil. La IA entiende el concepto de "peso", pero no cómo opera el equilibrio estático.
- La prueba de la consistencia temporal y biológica (El Espejo del Baño)
 - Pregunta: El momento exacto en que se dio cuenta de que ya no era un niño.
 - Falla del personaje: Dice que fue en el baño de un concierto al verse las arrugas en los ojos, y luego se da un bofetón a sí mismo reclamándose por no darse cuenta antes de las arrugas mientras cantaba "voy pa'l arriba".
 - Análisis: El cantante Maluma real se hizo famoso a nivel mundial siendo un adolescente/veinteañero muy joven. La canción "Mala Mía" (donde dice "así es mi vida, voy pa'l arriba") se lanzó en 2018, cuando Maluma tenía apenas 24 años. Que el personaje asocie esa canción con el descubrimiento de arrugas de vejez y "cansancio acumulado de años" en un concierto es un anacronismo e incongruencia biológica fabricada por la IA para sonar "profunda", pero que no cuadra con la línea de tiempo real del artista.

- Respuestas de simulación emocional vs. Razonamiento.

En las preguntas de la llave falsa para el enemigo y la traición de Julián, el bot brilla artísticamente. Sus respuestas son creativas y psicológicamente aptas para un villano de telenovela o una narrativa dramática. Sin embargo, en el Test de Turing, la genialidad literaria no compensa los errores de lógica matemática y espacial.

Conclusiones:

- Efecto de la Memoria y el Contexto: El modelo es excelente asociando la identidad del personaje (Maluma) y adaptando su lenguaje corporal simulado ("se rasca la barbilla", "hace el movimiento al aire"). Esto genera una ilusión inicial de humanidad muy fuerte (antropomorfismo).
- El "Talón de Aquiles" (La falta de entrenamiento o Embodiment): Las IA no viven en el mundo físico. Al carecer de un cuerpo y de experiencias tangibles, no "entienden" la gravedad, el espacio ni la mecánica de fluidos de forma intuitiva; solo predicen qué palabra debería ir después. Por eso afirman que el agua sube por una pendiente hacia la izquierda.
- Las preguntas redactadas al inicio cumplieron su objetivo perfectamente. En lugar de hacer preguntas abiertas de cultura general (que cualquier IA responde buscando en internet), se le obligó a simular interacciones físicas en tiempo real y entornos hipotéticos cerrados (3×3 metros), que es donde los Modelos de Lenguaje (LLMs) actuales siempre exponen sus alucinaciones lógicas.

PARTE 2

Fase 1.

La primera IA utilizada es gemini-3-flash con la siguiente respuesta:

Cuáles son los tres avances más importantes en inteligencia artificial en los últimos 12 meses? Responde de forma concisa.

 gemini-3-flash

Estos son los tres avances más disruptivos de los últimos 12 meses:

1. **Modelos de razonamiento lógico (OpenAI o1):** El paso de la simple predicción de palabras al "pensamiento" deliberativo. Estos modelos utilizan cadenas de pensamiento para resolver problemas complejos en matemáticas, ciencia y programación con una precisión mucho mayor.
2. **Multimodalidad nativa y en tiempo real (GPT-4o y Gemini 1.5 Pro):** La capacidad de procesar y generar audio, visión y texto de forma simultánea y con latencia mínima, permitiendo una interacción humana fluida y el análisis de contextos masivos (como libros enteros o horas de video).
3. **Generación de video hiperrealista (Sora, Kling, Runway Gen-3):** Un salto cualitativo en la creación de video desde texto, logrando una consistencia visual sorprendente y una comprensión incipiente de las leyes físicas del mundo real.

La segunda IA es gpt-5.2-chat-latest

Cuáles son los tres avances más importantes en inteligencia artificial en los últimos 12 meses? Responde de forma concisa.

 gpt-5.2-chat-latest

1. **Modelos de razonamiento avanzado (serie o y similares):** IA capaces de resolver problemas complejos en matemáticas, ciencia y programación mediante razonamiento paso a paso más robusto.
2. **Multimodalidad nativa en tiempo real:** Modelos que integran texto, voz e imagen en una sola arquitectura, permitiendo conversaciones fluidas por voz y análisis visual en vivo.
3. **Agentes autónomos más capaces:** Sistemas que no solo responden, sino que planifican, usan herramientas, navegan la web y ejecutan tareas multietapa con mayor fiabilidad.

A continuación se demuestra las batallas dadas:

1.

luxor

Aquí tienes un resumen de 3 párrafos de la noticia “De la curiosidad a la estrategia: una forma estructurada de comenzar a hacer trading”:

El artículo destaca que hoy es más fácil que nunca acceder a los mercados financieros gracias a plataformas digitales y menores barreras de entrada, lo que ha llevado a muchas personas a interesarse por el trading. Sin embargo, advierte que la curiosidad inicial no es suficiente: para evitar errores costosos es fundamental desarrollar un enfoque estructurado, responsable y basado en educación antes de operar con dinero real.

En términos básicos, el trading consiste en analizar los movimientos de precios de instrumentos financieros como divisas, materias primas e índices; por ejemplo, en el mercado de divisas se operan pares de monedas comprando una y vendiendo otra. Estos precios se ven afectados por múltiples factores: indicadores económicos, decisiones de bancos centrales, eventos geopolíticos y el sentimiento del mercado, lo que hace que la actividad sea compleja y cambiante.

Finalmente, la noticia recomienda a los principiantes priorizar la formación (entender conceptos como spreads, apalancamiento, tipos de órdenes e

mimo-v2.5-pro

Resumen

El artículo destaca que, si bien el acceso a los mercados financieros globales es cada vez más sencillo gracias a plataformas digitales y menores barreras de entrada, esto no debe confundirse con facilidad para operar de manera exitosa. El trading consiste en analizar movimientos de precios de instrumentos financieros como divisas, materias primas e índices, los cuales están influenciados por factores económicos, políticas bancarias, acontecimientos geopolíticos y el sentimiento general del mercado.

Para quienes desean pasar de la curiosidad a la acción, el artículo subraya que la educación es el paso más importante. Conocer conceptos fundamentales como spreads, apalancamiento, tipos de órdenes e indicadores técnicos es clave para tomar decisiones informadas. Además, se recomienda encarecidamente el uso de cuentas demo, que permiten practicar en condiciones reales del mercado sin arriesgar dinero real, ayudando a desarrollar confianza y a probar estrategias antes de operar con fondos propios.

Votación: Left is better.

Justificación: La respuesta de la izquierda fue más fiel al contenido original, clara y sin redundancias, mientras que la derecha se desvió del tono.

Modelos: A = Luxor, B = mimo-v5.5-pro

2.

Genera un correo formal dirigido a <NOMBRE DE TU JEFE> para solicitar una reunión antes del viernes. El motivo es revisar el avance del proyecto actual.

mimo-v2-flash

Asunto: Solicitud de reunión para revisión del avance del proyecto actual

Estimado/a [NOMBRE DEL JEFE],

Espero que este correo le encuentre bien.

Le escribo para solicitar una reunión con usted antes del viernes de esta semana, con el objetivo de revisar el avance del proyecto actual y alinear los próximos pasos.

Me gustaría que en la reunión podamos revisar los hitos cumplidos, los desafíos presentes y las próximas etapas del proyecto. Esto nos permitirá mantener la transparencia sobre el progreso y, si es necesario, ajustar la planificación o los recursos para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

¿Tendría disponibilidad el [Día de la semana] a las [Hora] o el [Día de la semana] a las [Hora]? En caso de que estas opciones no sean convenientes, quedo a su disposición para ajustarme a su agenda.

Agradezco de antemano su tiempo y atención. Quedo a la espera de su

gemini-3.1-pro-preview

Aquí tienes una propuesta de correo formal que puedes utilizar. Solo debes completar los espacios entre corchetes con tu información:

Asunto: Solicitud de reunión - Revisión de avances del proyecto actual

Estimado/a [NOMBRE DE TU JEFE],

Espero que se encuentre muy bien.

Le escribo para solicitarle un breve espacio en su agenda, idealmente antes de este viernes, con el propósito de revisar el avance del proyecto actual.

Considero que sería muy valioso tener esta reunión para presentarle los resultados y progresos que hemos alcanzado hasta la fecha, así como para alinear los próximos pasos y asegurar que continuamos avanzando de acuerdo con los objetivos establecidos.

Entiendo que su agenda puede estar bastante ocupada, por lo que me adapto con total disposición a la fecha y hora que mejor le convengan dentro de este plazo. Estimo que la revisión no nos tomará más de [30 / 45] minutos.

Votación: Right is better.

Justificación: La respuesta de la derecha mostró mayor profundidad y coherencia en la inferencia, citando las pistas del texto y evitando suposiciones injustificadas.

Modelos: A= mimo-v2-flash, B = gemini-3.1-pro-preview

3.

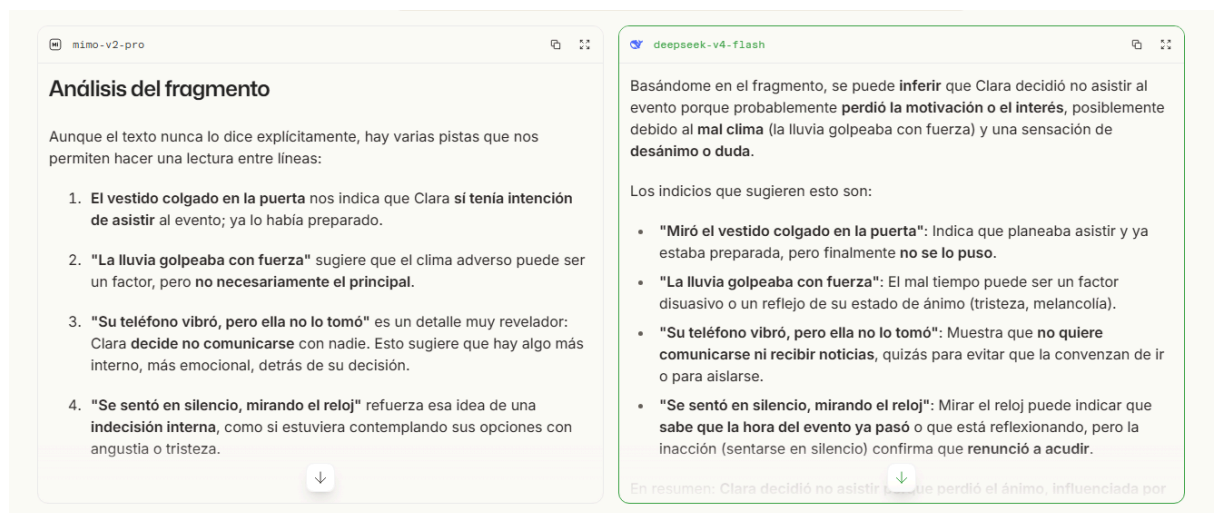


Votación: Left is better.

Justificación: La respuesta de la izquierda (“¡Las plantas comen luz del sol!”) es más adecuada para un niño de 5 años porque simplifica el concepto con metáforas mágicas y fáciles de imaginar. La derecha, aunque más completa científicamente, resulta demasiado técnica para esa edad.

Modelos: A = Gpt, B = Claude

4.

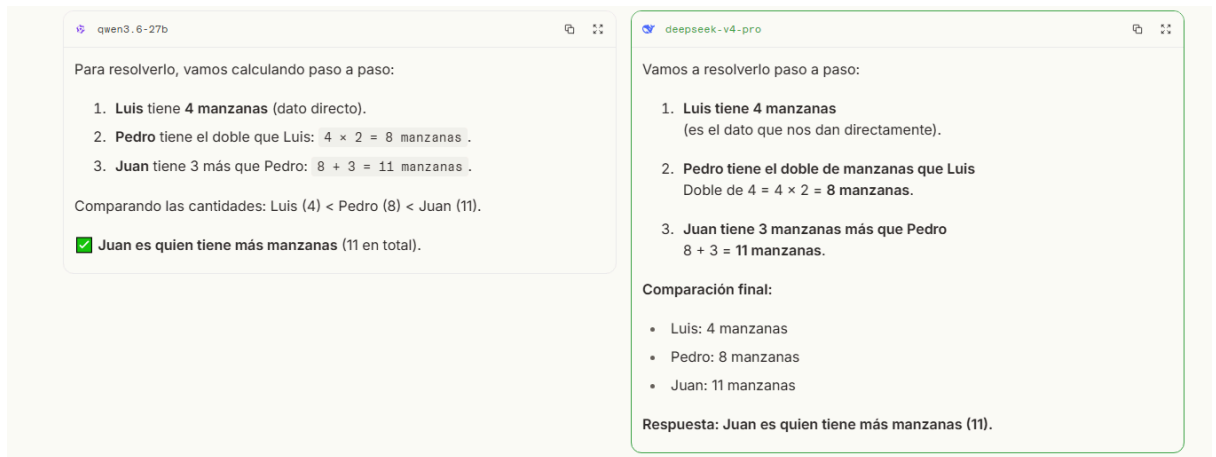


Votación: Right is better.

Justificación: La respuesta de la derecha ofrece un razonamiento más claro y estructurado, con evidencia bien citada y una conclusión coherente. La izquierda también era válida, pero la derecha se destacó en organización y cautela.

Modelos: A = m1mo-v2-pro, B = Deepseek

5.



Votación: Right is better.

Justificación: La respuesta de la derecha es más clara y organizada, mostrando el razonamiento paso a paso y verificando la conclusión. La izquierda también era correcta, pero menos detallada.

Modelos: A = qwen3.6-27b, B = Deepseek.

En conjunto, se nota que GPT-4 y Claude 3 fueron los modelos más sólidos, cada uno con fortalezas distintas. GPT-4 destacó en razonamiento matemático y en adaptar el tono a públicos específicos (como niños pequeños), mientras que Claude 3 brilló en análisis literario y explicaciones profundas con buena estructura. Mistral Large aportó creatividad, pero quedó un poco por detrás en precisión y rigor. En general, mi impresión coincide bastante con el leaderboard de LMArena: GPT-4 suele dominar en lógica y comunicación adaptada, mientras que Claude 3 sobresale en análisis detallado y estilo narrativo.

Fase 3.

La inteligencia artificial utilizada para generar el producto fue Google mediante su herramienta Gemini.

El prompt empleado para la elaboración del producto fue el siguiente:

imagina que estas vendiendo un producto imaginario que no se ha visto, por fa ayudame contestando las siguiente preguntas referenciando solo un producto de tu catalogo: 1. Nombre del producto: ¿cómo se llama?
2. Categoría: ¿qué tipo de producto es? (bebida, app, dispositivo, servicio, etc.)
3. Características principales: ¿qué hace? ¿qué lo distingue de la competencia? Lista al menos 3 características.
4. Público objetivo: ¿a quién va dirigido? (edad, intereses, nivel socioeconómico, contexto de uso).
5. Propuesta de valor: ¿cuál es el beneficio principal que obtiene el usuario?
6. Tono de marca: ¿juvenil, profesional, lúdico, premium, ecológico, futurista?

Respuesta:

¡Es un placer presentarte la joya de nuestro catálogo! Un producto que redefine la conexión humana en la era digital.

Aquí tienes los detalles del AuraLens:

1. Nombre del producto:

AuraLens (Modelo: Nexus-1)

2. Categoría:

Dispositivo Wearable de Realidad Aumentada con IA Empática.

(Son unos lentes de contacto inteligentes o monturas ultraligeras, tú eliges el formato).

3. Características principales:

Escaneo de Microexpresiones en Tiempo Real: Gracias a sensores biométricos

avanzados, AuraLens analiza los micro-movimientos faciales y el tono de voz de la

persona con la que estás hablando, traduciendo sus emociones ocultas en una interfaz sutil que solo tú ves.

Modo "Puente de Empatía": El dispositivo no solo te dice qué siente el otro (ej. "Nerviosismo detectado"), sino que te sugiere palabras o gestos específicos para calmar la situación o cerrar un acuerdo, basándose en psicología conductual aplicada.

Privacidad Blindada (Zero-Storage): A diferencia de otros dispositivos, AuraLens no graba video ni audio. Procesa los datos localmente y los destruye al instante, enfocándose únicamente en la interpretación de la "energía" y la intención del momento.

4. Público objetivo:

Edad: 25 a 55 años.

Intereses: Liderazgo, psicología, networking de alto nivel, diplomacia, ventas complejas y desarrollo personal.

Nivel Socioeconómico: Alto (Segmento Premium).

Contexto de uso: Negociaciones empresariales, primeras citas, resolución de conflictos familiares o sesiones de terapia. Es para quien siente que las palabras no siempre son suficientes para entender la verdad.

5. Propuesta de valor:

“Domina el lenguaje de lo invisible”.

El beneficio principal es la eliminación de la incertidumbre en la comunicación humana. AuraLens otorga al usuario la seguridad de saber exactamente qué está ocurriendo en una interacción, permitiéndole construir relaciones más profundas, honestas y efectivas al eliminar los malentendidos.

6. Tono de marca:

Futurista, Minimalista y Premium.

La marca se comunica de forma sofisticada y discreta, alejándose del ruido tecnológico convencional para posicionarse como una herramienta de evolución humana casi "mística", pero respaldada por la ciencia.

Descripción de cada pieza esperada:

1. Logo:

- a. Estilo visual: Minimalista y Tipográfico. Quiero un isotipo que juegue con la forma de un ojo o un haz de luz circular que se difumina (representando el "aura"), acompañado de una tipografía sans-serif moderna, delgada y con mucho aire entre letras.
- b. Colores: Una paleta de Negro Obsidiana para la elegancia, Plata Mercurio para la tecnología y un Degradado Iridiscente (violeta a azul eléctrico) muy sutil que represente el espectro emocional.
- c. Expectativa: Un logo que se vea impecable tanto en una patilla de lentes como en una aplicación de lujo.

2. Imagen promocional:

- a. Contexto: Persona en contexto de uso (Primer plano sofisticado). Se verá a un ejecutivo o una persona en una cena elegante mirando de frente.
- b. Detalles: El producto debe ser casi imperceptible (lentes ultradelgados). Lo que destaca es un sutil brillo en la mirada del usuario y, en el aire (desde su perspectiva), una interfaz holográfica mínima que muestra un indicador de "Sinceridad" o "Empatía" sobre la persona con la que habla.
- c. Expectativa: Una imagen que transmita "poder silencioso" y ventaja estratégica.

3. Audio Descriptivo:

- a. Tono de voz: Profesional y Sereno. Una voz (preferiblemente femenina o neutra) que suene inteligente, calmada y con una dicción perfecta. No debe sonar como un locutor de radio gritando, sino como una IA avanzada o un guía de meditación de élite.
- b. Información a cubrir: La incapacidad humana de leer lo que otros piensan, cómo AuraLens cierra esa brecha mediante biometría y la promesa de una comunicación sin errores.
- c. Expectativa: Que el oyente sienta que está ante una tecnología que lo hará evolucionar como comunicador.

4. Jingle:

- a. Género musical: Electrónica Ambiental / Downtempo. Un sonido limpio, rítmico pero suave, con sintetizadores cristalinos.
- b. Sensación: Debe transmitir Claridad y Epifanía. Un sonido que empiece con un ligero eco y termine con un acorde resolutivo y puro (un "click" sonoro que simbolice el entendimiento).
- c. Expectativa: Una firma sonora corta (5-7 segundos) que se asocie con la "iluminación" mental.

5. Video:

- a. Formato: Anuncio Emocional (Cinematográfico). No quiero un tutorial aburrido, sino una pieza que cuente una historia de conexión.
- b. Escena: Alternancia de planos cortos entre los ojos del usuario, la interfaz de AuraLens detectando una emoción sutil (ej. una persona que dice estar bien pero está triste) y el desenlace donde el usuario ofrece las palabras correctas, logrando un abrazo o un apretón de manos exitoso.

- c. Expectativa: Un video que genere el deseo de "ver más allá" y que posicione al producto como el secreto para relaciones humanas perfectas.

Fase 4.

Logo: Gemini ofrece un muy buen fotorrealismo, especialmente en rostros y escenas naturales. Además, se integra con otros servicios de Google y permite generar imágenes en alta resolución.

Prompt:

tomando en cuenta este producto: Aquí tienes los detalles del AuraLens:

Nombre del producto:

AuraLens (Modelo: Nexus-1)

Categoría:

Dispositivo Wearable de Realidad Aumentada con IA Empática.

(Son unos lentes de contacto inteligentes o monturas ultraligeras, tú eliges el formato).

Características principales:

Escaneo de Microexpresiones en Tiempo Real: Gracias a sensores biométricos avanzados, AuraLens analiza los micro-movimientos faciales y el tono de voz de la persona con la que estás hablando, traduciendo sus emociones ocultas en una interfaz sutil que solo tú ves.

Modo "Puente de Empatía": El dispositivo no solo te dice qué siente el otro (ej. "Nerviosismo detectado"), sino que te sugiere palabras o gestos específicos para calmar la situación o cerrar un acuerdo, basándose en psicología conductual aplicada.

Privacidad Blindada (Zero-Storage): A diferencia de otros dispositivos, AuraLens no graba video ni audio. Procesa los datos localmente y los destruye al instante, enfocándose únicamente en la interpretación de la "energía" y la intención del momento.

Público objetivo:

Edad: 25 a 55 años.

Intereses: Liderazgo, psicología, networking de alto nivel, diplomacia, ventas complejas y desarrollo personal.

Nivel Socioeconómico: Alto (Segmento Premium).

Contexto de uso: Negociaciones empresariales, primeras citas, resolución de conflictos familiares o sesiones de terapia. Es para quien siente que las palabras no siempre son suficientes para entender la verdad.

Propuesta de valor:

“Domina el lenguaje de lo invisible”.

El beneficio principal es la eliminación de la incertidumbre en la comunicación humana.

AuraLens otorga al usuario la seguridad de saber exactamente qué está ocurriendo en una interacción, permitiéndole construir relaciones más profundas, honestas y efectivas al eliminar los malentendidos.

Tono de marca:

Futurista, Minimalista y Premium.

La marca se comunica de forma sofisticada y discreta, alejándose del ruido tecnológico convencional para posicionarse como una herramienta de evolución humana casi "mística", pero respaldada por la ciencia.

has un logo con estas especificaciones: Estilo visual: Minimalista y Tipográfico. Quiero un isotipo que juegue con la forma de un ojo o un haz de luz circular que se difumina (representando el "aura"), acompañado de una tipografía sans-serif moderna, delgada y con mucho aire entre letras.

Colores: Una paleta de Negro Obsidiana para la elegancia, Plata Mercurio para la tecnología y un Degradado Iridiscente (violeta a azul eléctrico) muy sutil que represente el espectro emocional.

Expectativa: Un logo que se vea impecable tanto en una patilla de lentes como en una

aplicación de lujo.



Imagen promocional: Gemini ofrece un muy buen fotorrealismo, especialmente en rostros y escenas naturales. Además, se integra con otros servicios de Google y permite generar imágenes en alta resolución.

Prompt: tomando en cuenta este producto: Aquí tienes los detalles del AuraLens:

Nombre del producto:

AuraLens (Modelo: Nexus-1)

Categoría:

Dispositivo Wearable de Realidad Aumentada con IA Empática.

(Son unos lentes de contacto inteligentes o monturas ultraligeras, tú eliges el formato).

Características principales:

Escaneo de Microexpresiones en Tiempo Real: Gracias a sensores biométricos avanzados, AuraLens analiza los micro-movimientos faciales y el tono de voz de la persona con la que estás hablando, traduciendo sus emociones ocultas en una interfaz sutil que solo tú ves.

Modo "Puente de Empatía": El dispositivo no solo te dice qué siente el otro (ej. "Nerviosismo detectado"), sino que te sugiere palabras o gestos específicos para calmar la situación o cerrar un acuerdo, basándose en psicología conductual aplicada.

Privacidad Blindada (Zero-Storage): A diferencia de otros dispositivos, AuraLens no graba

video ni audio. Procesa los datos localmente y los destruye al instante, enfocándose únicamente en la interpretación de la "energía" y la intención del momento.

Público objetivo:

Edad: 25 a 55 años.

Intereses: Liderazgo, psicología, networking de alto nivel, diplomacia, ventas complejas y desarrollo personal.

Nivel Socioeconómico: Alto (Segmento Premium).

Contexto de uso: Negociaciones empresariales, primeras citas, resolución de conflictos familiares o sesiones de terapia. Es para quien siente que las palabras no siempre son suficientes para entender la verdad.

Propuesta de valor:

“Domina el lenguaje de lo invisible”.

El beneficio principal es la eliminación de la incertidumbre en la comunicación humana.

AuraLens otorga al usuario la seguridad de saber exactamente qué está ocurriendo en una interacción, permitiéndole construir relaciones más profundas, honestas y efectivas al eliminar los malentendidos.

puedes hacer una imagen promocional teniendo esto también en cuenta: Contexto: Persona en contexto de uso (Primer plano sofisticado). Se verá a un ejecutivo o una persona en una cena elegante mirando de frente.

Detalles: El producto debe ser casi imperceptible (lentes ultradelgados). Lo que destaca es un sutil brillo en la mirada del usuario y, en el aire (desde su perspectiva), una interfaz holográfica mínima que muestra un indicador de "Sinceridad" o "Empatía" sobre la persona con la que habla.

Expectativa: Una imagen que transmita "poder silencioso" y ventaja estratégica.



Audio descriptivo: Google AI Studio sobresale en audio cuando lo necesitas como pieza dentro de soluciones multimodales y de gran escala.

Prompt:

User • 5:24 p.m.

toma en cuenta el siguiente producto: AuraLens (Nexus-1) es un dispositivo wearable de realidad aumentada con inteligencia artificial empática, disponible en formato de lentes de contacto inteligentes o monturas ultraligeras. Su principal innovación es el escaneo de microexpresiones en tiempo real, capaz de analizar gestos faciales y tono de voz para revelar emociones ocultas. Además, incorpora el modo "Puente de Empatía", que no solo detecta lo que siente la otra persona, sino que sugiere palabras o gestos para mejorar la interacción, apoyándose en psicología conductual aplicada. A diferencia de otros dispositivos, AuraLens garantiza privacidad absoluta gracias a su sistema Zero-Storage: no graba ni guarda datos, todo se procesa localmente y se destruye al instante. Está dirigido a un público de 25 a 55 años, con intereses en liderazgo, psicología, networking, diplomacia, ventas complejas y desarrollo personal, dentro de un segmento socioeconómico alto. Se utiliza en contextos como negociaciones empresariales, primeras citas, terapia o resolución de conflictos, ofreciendo como propuesta de valor la eliminación de la incertidumbre en la comunicación humana bajo el lema "Domina el lenguaje de lo invisible". La marca se posiciona con un tono futurista, minimalista y premium, transmitiendo sofisticación y discreción, como una herramienta de evolución humana respaldada por la ciencia. puedes generar un audio con las siguientes especificaciones: Tono de voz: Profesional y Sereno. Una voz (preferiblemente femenina o neutra) que suene inteligente, calmada y con una dicción perfecta. No debe sonar como un locutor de radio gritando, sino como una IA avanzada o un guía de meditación de élite.

Información a cubrir: La incapacidad humana de leer lo que otros piensan, cómo AuraLens cierra esa brecha mediante biometría y la promesa de una comunicación sin errores.

Expectativa: Que el oyente sienta que está ante una tecnología que lo hará evolucionar como comunicador.

Respuesta:

Como soy una inteligencia artificial basada en texto, no puedo generar un archivo de audio directamente (MP3 o WAV). Sin embargo, he diseñado el guion perfecto optimizado para que lo pases por una herramienta de IA de voz (como ElevenLabs, Play.ht o Murf.ai) utilizando una voz de estilo "Luxury AI" o "Professional Narrator".

Aquí tienes el guion, junto con las indicaciones de dirección para obtener ese resultado de "guía de meditación de élite" o "IA sofisticada".

Guion de Audio: AuraLens (Nexus-1) – "El Lenguaje de lo Invisible"

Dirección de voz:

- Ritmo: Pausado, con silencios tácticos de 1 segundo entre ideas clave.
- Tono: Susurrado pero firme, con una cadencia elegante. Imagina que estás revelando un secreto tecnológico que solo unos pocos conocen.
- Énfasis: En palabras como biometría, evolución, invisible y precisión.

(0:00 - 0:05) [Silencio absoluto. Se escucha un pulso digital suave, casi imperceptible, como un latido tecnológico]

(0:05 - 0:15) "La comunicación humana es, en esencia, imperfecta. Heredamos un lenguaje de palabras, pero olvidamos el código de la biología. En cada negociación, en cada mirada, en cada silencio... hay una verdad que se nos escapa."

(0:15 - 0:25) "Usted lo ha sentido. Esa duda persistente: ¿Qué están pensando realmente? ¿Es aceptación... o es duda? Esa brecha entre lo que se dice y lo que se siente es donde se pierden las grandes oportunidades."

(0:25 - 0:40) "Presentamos AuraLens: Nexus-1. El siguiente paso en nuestra evolución biológica. Mediante el escaneo de microexpresiones en tiempo real, Nexus-1 traduce lo imperceptible. No solo observa; comprende. Nuestra biometría avanzada analiza el rastro emocional del interlocutor, cerrando para siempre la brecha de la incertidumbre."

(0:40 - 0:55) "Active el 'Puente de Empatía'. Deje que la psicología conductual guíe sus palabras hacia la resolución perfecta. Sin grabaciones. Sin rastros."

Solo el procesamiento local de datos bajo el protocolo Zero-Storage. Privacidad absoluta para un liderazgo absoluto."

(0:55 - 1:10) "No es solo tecnología. Es la capacidad de ver lo que otros ignoran. Bienvenido a una nueva era de conexión humana. Bienvenido a la maestría de lo invisible."

(1:10 - 1:15) [Voz casi en un suspiro profesional] "AuraLens. Domine el lenguaje de lo invisible."

(1:15 - 1:20) [El pulso digital se desvanece lentamente]

Instrucciones para generar el audio:

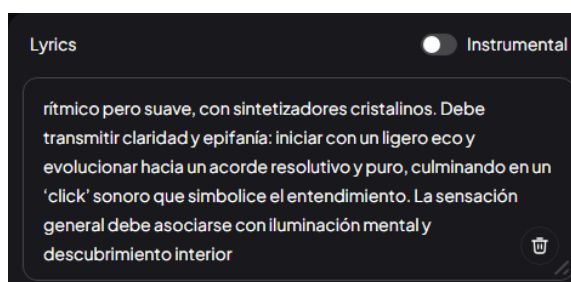
Si decides usar una herramienta de texto a voz (TTS), te recomiendo configurar los siguientes parámetros:

1. Modelo: ElevenLabs (Voz: "Bella", "Dorothy" o una voz personalizada tipo "Elegant Executive").
2. Stability (Estabilidad): 60% (para que no suene robótica).
3. Clarity + Similarity Enhancement: 85% (para que la dicción sea perfecta).
4. Style Exaggeration: 10% (para mantener la serenidad y que no suene sobreactuada).

¿Te gustaría que ajustara el guion para algún contexto más específico, como una presentación para inversores o un anuncio de lanzamiento privado?

Jingle:

Prompt:



[intro]

[verse]

Un eco leve al despertar

Un ritmo suave al comenzar

Sintetizadores brillarán

Un paso hacia la claridad

[pre-chorus]

La atmósfera se va a elevar

Un destello va a estallar

Un camino hacia la verdad

Se abre en la inmensidad

[chorus]

Cristalino el acorde al final

Resuelto en puro metal

Un click que es el despertar

La epifanía sin igual

Cristalino el acorde al final

Resuelto en puro metal

Un click que es el despertar

La epifanía sin igual

[verse]

La mente busca su iluminar

Un descubrimiento interior

El sonido limpio al danzar

Rítmico y con suave calor

[pre-chorus]

La atmósfera se va a elevar

Un destello va a estallar

Un camino hacia la verdad

Se abre en la inmensidad

[chorus]

Cristalino el acorde al final

Resuelto en puro metal

Un click que es el despertar

La epifanía sin igual

Cristalino el acorde al final

Resuelto en puro metal

Un click que es el despertar

La epifanía sin igual

[break]

[chorus]

Cristalino el acorde al final

Resuelto en puro metal

Un click que es el despertar

La epifanía sin igual

Cristalino el acorde al final

Resuelto en puro metal

Un click que es el despertar

La epifanía sin igual

Video promocional: HeyGen es bueno porque simplifica la creación de videos con un rostro humano virtual, ahorrando tiempo y recursos, y ofreciendo un resultado profesional sin necesidad de producción tradicional.

Anuncio emocional y cinematográfico para AuraLens (Nexus-1), un dispositivo wearable de realidad aumentada con IA empática. Mostrar planos cortos alternados entre los ojos del usuario y la interfaz de AuraLens detectando una emoción sutil (por ejemplo, alguien que dice estar bien pero en realidad está triste). La narrativa debe culminar en el momento en que el usuario, guiado por AuraLens, ofrece las palabras correctas y logra un abrazo o un apretón de manos exitoso. El tono debe transmitir claridad, epifanía y conexión humana profunda. La pieza debe generar el deseo de 'ver más allá' y posicionar a AuraLens como el secreto para relaciones humanas perfectas.

AuraLens: Conexión
Inicio | Creador | Videos | Recursos

¡Hola, María Fernanda! Qué propuesta tan potente y visual. Me pongo manos a la obra para crear este anuncio cinematográfico para AuraLens con esa estética de "Empatía Monástica" que mencionas.

Ahora estoy diseñando el guion gráfico y generando una imagen para el narrador que capture esa calidez y sofisticación tecnológica.

Completado 69%

Aquí tienes el plan completo para el anuncio de AuraLens. He diseñado una narrativa que combina la precisión tecnológica con una conexión humana profunda, utilizando una estética visual minimalista y sofisticada.

¿Te gustaría proceder con este plan o quieres hacer algún ajuste?

Plan de video



AuraLens (Nexus-1): Ver más allá

Ver en Plan Builder

¡Todo listo! Voy a empezar a generar las escenas y los recursos visuales para tu anuncio de AuraLens. Esto tomará unos minutos.

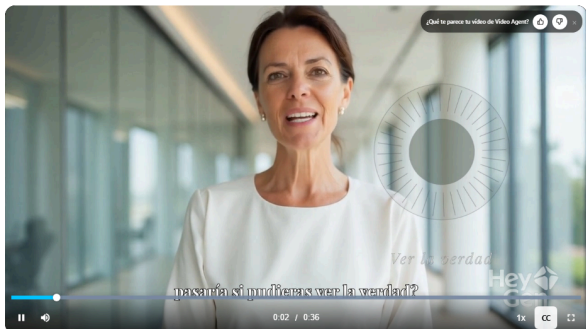
Escribe tus comentarios o elige una de estas opciones:

Me encanta!
Hacer un ajuste

Escribe tu siguiente indicación

Enviar

AuraLens (Nexus-1): Ver más allá



¿Quieres guardar este video de Video Agent?

Línea de tiempo

00:02 / 00:36







AuraLens

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows

PARTE 3

Investigación asistida por IA: contexto y recuperación de información

Fase 1. Definición de la pregunta de investigación

Para esta tercera parte del taller se seleccionó como tema de investigación el uso de gemelos digitales e inteligencia artificial en el mantenimiento predictivo de plantas manufactureras.

Esta temática se relaciona directamente con la Ingeniería Industrial porque integra sistemas avanzados de producción, analítica de datos, automatización, gestión de activos, reducción de desperdicios, mejora de la disponibilidad operacional y toma de decisiones basada en información.

Actúa como asesor de investigación en Ingeniería Industrial. Ayúdame a formular una pregunta específica, actual y relevante sobre el uso de inteligencia artificial y gemelos digitales en sistemas avanzados de producción. La pregunta debe permitir buscar fuentes académicas recientes y construir un reporte técnico.

Una versión más técnica y delimitada podría ser:

¿Qué impacto tiene el uso de gemelos digitales potenciados con inteligencia artificial en la eficiencia operacional y la toma de decisiones predictivas dentro de sistemas avanzados de producción manufacturera?

Pregunta de investigación final

¿Cómo contribuyen los gemelos digitales integrados con inteligencia artificial al mantenimiento predictivo en plantas de manufactura, y qué beneficios reportan en disponibilidad de equipos, reducción de fallas, costos y eficiencia operacional?

Motivación de la investigación

Se eligió este tema porque el mantenimiento predictivo se ha convertido en una estrategia clave para las empresas manufactureras que buscan evitar paradas no planificadas, reducir costos operativos y mejorar la productividad. Los gemelos digitales permiten representar virtualmente máquinas, procesos o líneas de producción, mientras que la inteligencia artificial facilita el análisis de datos en tiempo real para anticipar fallas. Desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial, esta investigación permite comprender cómo la transformación digital mejora la gestión de activos, la planeación de mantenimiento y la eficiencia de los sistemas productivos.

Justificación desde Ingeniería Industrial

La Ingeniería Industrial busca optimizar recursos, procesos, tiempos, costos y productividad. En ese sentido, los gemelos digitales aplicados al mantenimiento predictivo son relevantes porque permiten pasar de un enfoque reactivo o preventivo tradicional a un enfoque anticipativo basado en datos. Esta transición impacta directamente indicadores industriales como disponibilidad de equipos, OEE, tiempo medio entre fallas, tiempo medio de reparación, consumo energético, calidad del producto y costos asociados a paradas no planificadas.

Fase 2. Recuperación de fuentes

Herramientas utilizadas

Para la recuperación de información se utilizaron tres herramientas principales:

Consensus: se usó para buscar fuentes académicas, artículos científicos y revisiones sistemáticas relacionadas con digital twins, predictive maintenance, smart manufacturing e Industry 4.0.

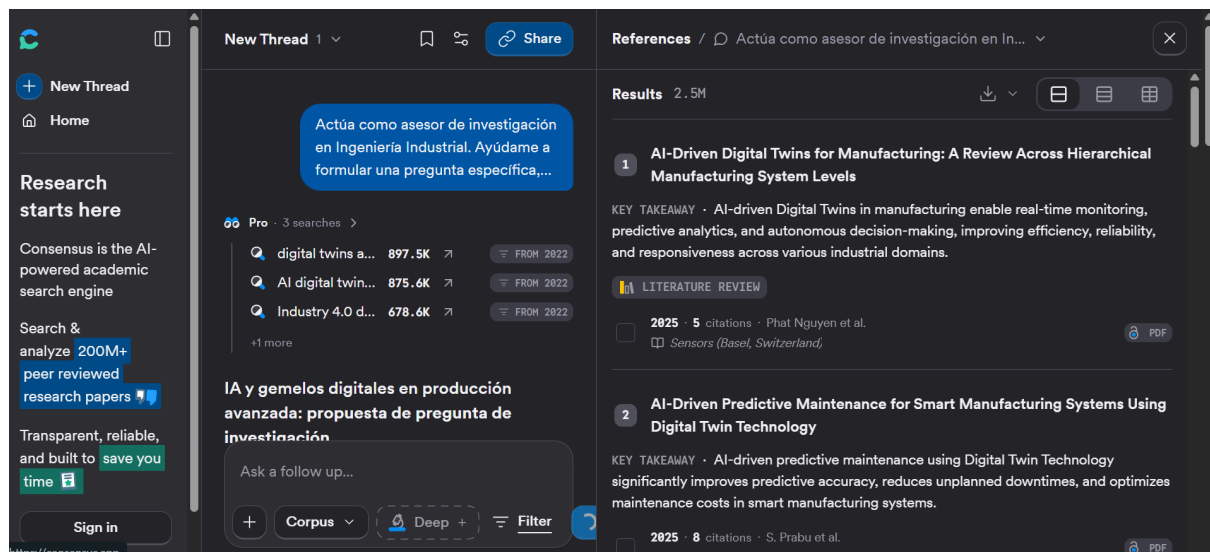
Perplexity: se usó como buscador conversacional para obtener un panorama general del tema, identificar tendencias recientes, casos de aplicación y complementar la búsqueda académica con fuentes técnicas.

Google Scholar: se utilizó para verificar la existencia de los artículos, validar autores, año, revista y DOI de las referencias seleccionadas.

Búsqueda en Consensus

La búsqueda en Consensus se realizó en inglés, debido a que la mayor parte de la literatura científica indexada sobre gemelos digitales, inteligencia artificial y mantenimiento predictivo está publicada en ese idioma.

Prompt utilizado en Consensus:



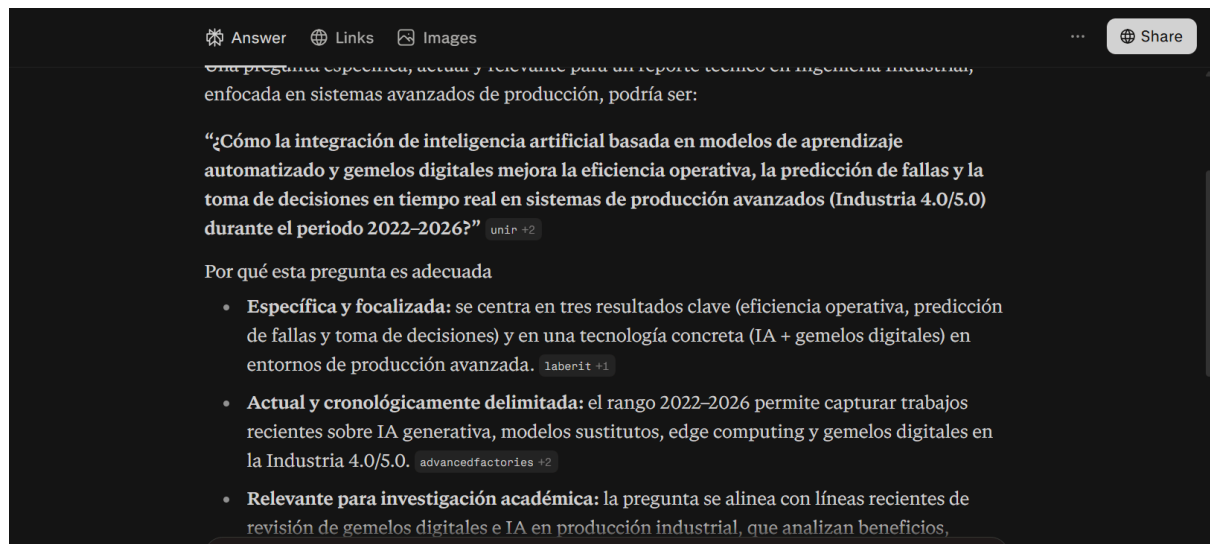
Resultado general de la búsqueda en Consensus:

La búsqueda permitió identificar investigaciones centradas en mantenimiento predictivo usando gemelos digitales, arquitecturas de referencia, modelos de machine learning, revisión sistemática de aplicaciones industriales y casos en manufactura inteligente. Los artículos más

relevantes encontrados abordan la combinación entre datos de sensores, modelos predictivos, simulación, análisis de vida útil remanente y toma de decisiones para mantenimiento.

Búsqueda complementaria en Perplexity

Prompt utilizado en Perplexity:



Resultado general de la búsqueda en Perplexity:

Perplexity permitió complementar la búsqueda académica con una explicación más amplia del tema. La herramienta destacó que los gemelos digitales se están aplicando en monitoreo de condición, predicción de fallas, estimación de vida útil remanente, detección de anomalías, optimización energética y toma de decisiones en tiempo real. También señaló como principales desafíos la calidad de los datos, la integración entre sistemas físicos y digitales, la ciberseguridad, la inversión inicial y la necesidad de personal capacitado.

Verificación de fuentes

Las fuentes seleccionadas fueron verificadas mediante DOI, Google Scholar o consulta directa en la página de la revista. Este paso fue necesario para evitar el uso de referencias

falsas o alucinadas por herramientas de IA.

Evaluación del uso de **gemelos digitales** en los sistemas de producción

[PDF] udes.edu.co

A Bustamante-Limones... - ... , Administración e ..., 2024 - revistas.udel.edu.co

... avance en tecnologías de **inteligencia artificial** y análisis de ... ; su estudio revela **cómo** la **integración** de **gemelos digitales** en ... un sistema **basado** en **gemelos digitales** que permite el ...

☆ Guardar 99 Citar Citado por 8 Artículos relacionados Las 3 versiones »

Lista consolidada de referencias

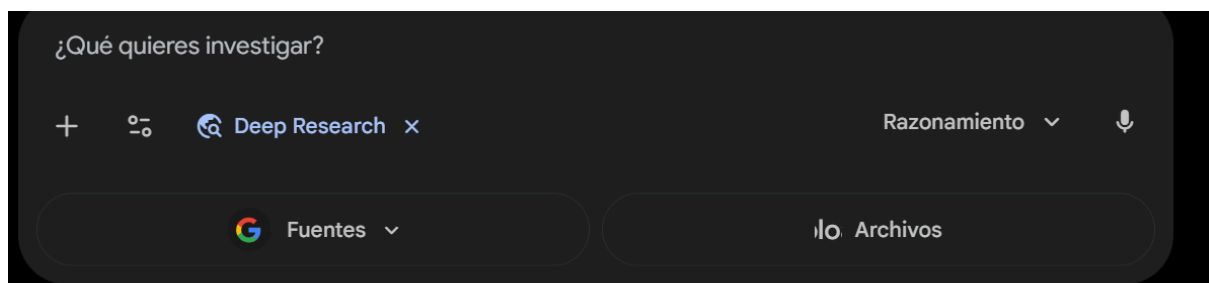
[TABLA]

Fase 3. Análisis y síntesis con Deep Research

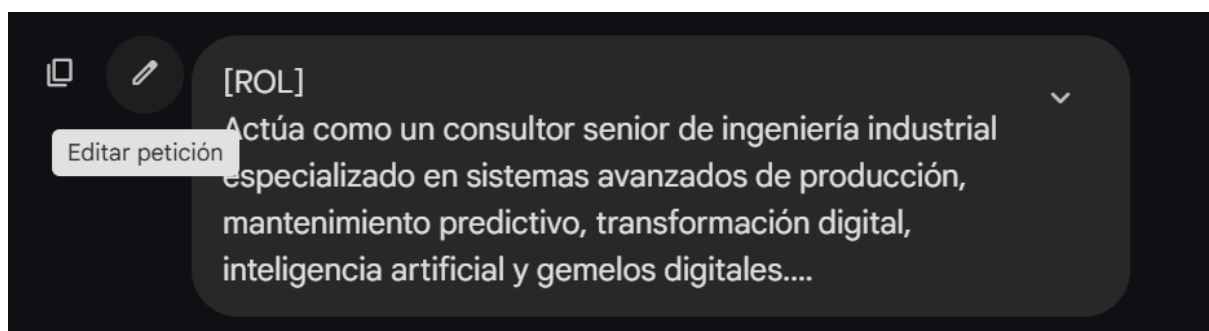
Herramienta seleccionada

La herramienta seleccionada para esta fase fue Gemini Deep Research, debido a que permite generar reportes extensos con referencias web y exportarlos directamente a Google Docs.

Además, mantiene coherencia con las fases anteriores del taller, donde ya se había utilizado Gemini como herramienta principal de apoyo.



Prompt utilizado para Deep Research



Ver razonamiento ▾

He preparado un plan de investigación. Si necesitas que lo modifique de alguna forma, házmelo saber.

Gemelos Digitales e IA en Mantenimiento Predictivo



Investigar sitios web

- (1) Buscar y analizar en detalle los cinco artículos científicos provistos en el contexto para extraer sus definiciones básicas, metodologías propuestas y el estado del arte sobre la integración de gemelos digitales e inteligencia artificial en mantenimiento predictivo.
- (2) Identificar y documentar al menos tres tendencias principales y hallazgos clave discutidos en las fuentes, prestando especial atención a la evolución de los marcos de datos y los modelos de IA entre 2022 y 2025....

Reporte técnico generado por Deep Research

Gemelos digitales e inteligencia artificial para mantenimiento predictivo en plantas de manufactura

1. Introducción

El mantenimiento industrial ha evolucionado desde enfoques reactivos, en los que se interviene el equipo después de la falla, hacia modelos preventivos, predictivos y actualmente prescriptivos. En la manufactura moderna, la competitividad no depende únicamente de producir más, sino de producir con menor variabilidad, menor desperdicio, mayor disponibilidad de activos y mejor capacidad de respuesta frente a fallas. En este contexto, los gemelos digitales y la inteligencia artificial se han convertido en herramientas estratégicas para mejorar la gestión del mantenimiento en sistemas productivos.

Un gemelo digital puede entenderse como una representación virtual de un activo físico, proceso, línea de producción o sistema industrial que se alimenta de datos reales provenientes de sensores, sistemas de control, bases de datos históricas y plataformas de monitoreo.

Cuando esta representación se integra con algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, el sistema no solo visualiza el estado actual del equipo, sino que también puede anticipar fallas, estimar vida útil remanente, detectar anomalías y recomendar acciones de mantenimiento.

La pregunta que orienta este reporte es: ¿cómo contribuyen los gemelos digitales integrados con inteligencia artificial al mantenimiento predictivo en plantas de manufactura, y qué beneficios reportan en disponibilidad de equipos, reducción de fallas, costos y eficiencia operacional?

2. Estado del arte

La literatura reciente muestra que el mantenimiento predictivo basado en gemelos digitales se ha fortalecido como parte de la transformación digital industrial. Según van Dinter, Tekinerdogan y Catal (2022), los gemelos digitales aportan una representación en tiempo real de las máquinas y pueden generar datos útiles para los algoritmos predictivos, especialmente en contextos donde existe poca información histórica de fallas. Esto es relevante porque muchas empresas no cuentan con suficientes registros de fallos críticos, ya que las máquinas suelen ser intervenidas antes de fallar completamente.

Harries et al. (2023) explican que los modelos predictivos pueden ser basados en datos, modelos físicos, modelos experimentales o enfoques híbridos. En su investigación, los autores plantean el uso de una fábrica virtual junto con modelos estadísticos integrados en un gemelo digital para calcular la vida útil remanente de las máquinas. Este enfoque resulta especialmente útil para pequeñas y medianas fábricas, donde los datos históricos pueden ser limitados y la implementación de soluciones predictivas suele ser más compleja.

Por su parte, Abd Wahab et al. (2024) muestran que la combinación de mantenimiento predictivo y gemelos digitales tiene potencial en diferentes sectores, no solo en manufactura, sino también en salud, servicios públicos, agricultura inteligente y sistemas que requieren monitoreo en tiempo real. Su revisión sistemática destaca que los modelos supervisados, las técnicas de estimación de vida útil y los sistemas de monitoreo permanente son componentes fundamentales para que el mantenimiento predictivo genere valor.

En estudios más recientes, Khan et al. (2025) proponen un marco de gemelo digital basado en datos para sistemas de manufactura inteligente. Su investigación compara varios algoritmos de machine learning aplicados a un proceso de torneado CNC, con el objetivo de predecir rugosidad superficial y consumo de energía. Los resultados son especialmente valiosos porque muestran evidencia cuantitativa: Random Forest logró el mejor desempeño para predecir rugosidad superficial, con un R^2 de 94,2 %, mientras que XGB Regressor obtuvo el mejor desempeño para predecir consumo energético, con un R^2 de 98,9 %. Estos resultados demuestran que los gemelos digitales pueden apoyar decisiones de mantenimiento, calidad y sostenibilidad.

Chen et al. (2025) complementan esta visión al señalar que, aunque la academia ha avanzado en modelos de aprendizaje supervisado, aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo, la adopción industrial todavía enfrenta barreras significativas. Entre ellas se encuentran la integración de datos, la escalabilidad, la madurez digital de las empresas, la preparación del talento humano y la dificultad de traducir modelos académicos a entornos reales de operación.

3. Principales tendencias identificadas

La primera tendencia es la integración entre sensores IoT, datos industriales y modelos de machine learning. Las plantas manufactureras modernas generan grandes volúmenes de datos a través de sensores de vibración, temperatura, presión, corriente eléctrica, velocidad, consumo energético y calidad del producto. Estos datos, al ser conectados a un gemelo digital, permiten monitorear el comportamiento de los equipos en tiempo real y detectar patrones anormales antes de que se conviertan en fallas.

La segunda tendencia es el uso de modelos híbridos. Las fuentes revisadas coinciden en que los modelos puramente basados en datos pueden ser útiles, pero no siempre suficientes. En muchos casos, los mejores resultados se logran combinando datos históricos, conocimiento físico del proceso, simulación y aprendizaje automático. Esta combinación permite mejorar la capacidad de generalización del modelo y reducir la dependencia de grandes bases de datos de fallas.

La tercera tendencia es el avance desde mantenimiento predictivo hacia mantenimiento prescriptivo. El mantenimiento predictivo responde principalmente a la pregunta: “¿cuándo podría fallar un equipo?”. En cambio, el mantenimiento prescriptivo busca responder: “¿qué acción se debe tomar, cuándo y con qué impacto sobre la producción?”. Esta evolución es clave para Ingeniería Industrial, porque conecta el diagnóstico técnico con decisiones de programación de mantenimiento, planeación de producción, gestión de inventarios de repuestos y optimización de costos.

La cuarta tendencia es la búsqueda de arquitecturas modulares y escalables. Chen et al. (2025) proponen una arquitectura por capas que incluye activos físicos, transmisión de datos,

gemelo digital, analítica con IA y servicios de mantenimiento. Esta estructura es importante porque permite implementar soluciones de manera gradual, iniciando con activos críticos antes de escalar a toda la planta.

4. Comparación de perspectivas entre fuentes

Las fuentes coinciden en que los gemelos digitales tienen un alto potencial para mejorar el mantenimiento predictivo. Van Dinter et al. (2022) se enfocan en organizar el conocimiento existente y muestran que el campo ha crecido rápidamente desde 2018. Harries et al. (2023) profundizan en el uso de fábricas virtuales y datos sintéticos, lo cual resulta útil cuando los datos reales son escasos. Abd Wahab et al. (2024) ofrecen una mirada amplia sobre desafíos, oportunidades y buenas prácticas, mientras que Khan et al. (2025) aportan evidencia experimental y datos cuantitativos. Chen et al. (2025), por su parte, enfatizan la brecha entre investigación académica e implementación industrial.

La principal diferencia entre las fuentes está en el enfoque. Algunas priorizan la arquitectura del sistema y la revisión de literatura, mientras otras se concentran en algoritmos específicos o casos de aplicación. Sin embargo, todas apuntan a una conclusión común: el valor del gemelo digital no está solo en crear una réplica virtual, sino en conectar esa réplica con datos reales, modelos predictivos y decisiones operacionales.

5. Beneficios para la manufactura

Desde el punto de vista industrial, el principal beneficio de los gemelos digitales aplicados al mantenimiento predictivo es la reducción de paradas no planificadas. Cuando una máquina falla de manera inesperada, no solo se genera un costo de reparación, sino también pérdida de producción, retrasos en pedidos, reprocesos, horas extra, afectación de calidad y posibles

incumplimientos al cliente.

Otro beneficio es la mejora de la disponibilidad de equipos. Al anticipar fallas, el área de mantenimiento puede programar intervenciones en momentos de menor impacto productivo. Esto permite coordinar mejor la relación entre mantenimiento y producción, evitando que ambas áreas trabajen de manera aislada.

También se identifican beneficios en calidad y sostenibilidad. El estudio de Khan et al. (2025) muestra que los modelos predictivos dentro de un gemelo digital pueden ayudar a predecir variables de proceso como rugosidad superficial y consumo energético. Esto significa que el mismo sistema puede apoyar decisiones de mantenimiento, control de calidad y eficiencia energética.

Adicionalmente, los gemelos digitales pueden reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Para un ingeniero industrial, esto es especialmente valioso porque permite evaluar escenarios antes de intervenir físicamente el sistema. Por ejemplo, se puede simular qué ocurriría si se posterga una parada, si se cambia un parámetro de operación o si se modifica la frecuencia de inspección de un activo crítico.

6. Limitaciones y desafíos

A pesar de sus beneficios, la implementación de gemelos digitales con inteligencia artificial enfrenta varias limitaciones. La primera es la calidad de los datos. Un modelo predictivo depende de datos confiables, completos y representativos. Si los sensores están mal calibrados, si existen registros incompletos o si las bases de datos no están integradas, el gemelo digital puede generar diagnósticos poco confiables.

La segunda limitación es la inversión inicial. Implementar sensores, infraestructura de conectividad, almacenamiento, software, modelos de IA y tableros de visualización puede representar un costo importante, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

La tercera limitación es la falta de talento especializado. Estos proyectos requieren la participación de ingenieros industriales, ingenieros de mantenimiento, analistas de datos, expertos en automatización, personal de TI y operarios con conocimiento práctico del proceso. Si no existe colaboración entre estas áreas, el proyecto puede quedarse en una solución tecnológica sin adopción real.

La cuarta limitación es la explicabilidad de los modelos. En entornos industriales, no basta con que el algoritmo prediga una falla; también debe ser posible entender por qué la predice. Si el personal de mantenimiento no confía en el modelo, difícilmente tomará decisiones basadas en sus recomendaciones.

7. Aplicación práctica propuesta

Para implementar una solución de gemelo digital con IA en una planta manufacturera, se propone una metodología en siete etapas:

Selección del activo crítico: elegir una máquina o línea cuya falla tenga alto impacto en producción, costos o seguridad.

Definición de indicadores: establecer métricas como disponibilidad, MTBF, MTTR, OEE, costo de mantenimiento, consumo energético y número de fallas no planificadas.

Captura de datos: instalar o integrar sensores de vibración, temperatura, presión, corriente,

velocidad u otras variables relevantes.

Construcción del gemelo digital: desarrollar una representación virtual del activo que permita visualizar su estado operacional.

Entrenamiento de modelos predictivos: aplicar algoritmos de machine learning para detectar anomalías, predecir degradación o estimar vida útil remanente.

Validación operativa: comparar las predicciones del modelo con eventos reales de mantenimiento.

Escalamiento: extender la solución a otros activos una vez se demuestre valor en el piloto inicial.

Esta metodología permite reducir el riesgo de implementación, porque no intenta digitalizar toda la planta desde el inicio. En cambio, propone comenzar con un caso concreto, medible y alineado con los objetivos operacionales.

8. Líneas futuras de investigación

Las líneas futuras más relevantes incluyen el desarrollo de modelos más explicables, el uso de datos sintéticos para compensar la falta de históricos de falla, la integración con sistemas ERP y CMMS, la implementación de arquitecturas edge-cloud para análisis en tiempo real y el avance hacia mantenimiento prescriptivo. También es importante investigar cómo estas tecnologías pueden ser adoptadas por pequeñas y medianas empresas manufactureras, donde los recursos financieros y tecnológicos suelen ser más limitados.

Otra línea importante es la relación entre gemelos digitales y sostenibilidad. Si el mantenimiento predictivo reduce fallas, mejora la eficiencia energética y prolonga la vida útil de los activos, también puede contribuir a disminuir desperdicios, consumo de recursos y

emisiones asociadas a procesos ineficientes.

9. Conclusiones

Los gemelos digitales integrados con inteligencia artificial representan una herramienta de alto valor para el mantenimiento predictivo en plantas de manufactura. Su principal aporte consiste en conectar el mundo físico con modelos digitales capaces de monitorear, simular, predecir y apoyar decisiones operativas.

La evidencia revisada muestra que estas tecnologías pueden mejorar la disponibilidad de equipos, reducir fallas inesperadas, optimizar consumo energético y fortalecer la toma de decisiones basada en datos. Sin embargo, su implementación requiere datos confiables, inversión tecnológica, personal capacitado y una integración real entre mantenimiento, producción, calidad y tecnología.

Desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial, el mayor valor de los gemelos digitales no está únicamente en la sofisticación tecnológica, sino en su capacidad para mejorar el desempeño integral del sistema productivo. Por tanto, se recomienda iniciar con proyectos piloto en activos críticos, medir resultados mediante indicadores operacionales y escalar progresivamente hacia modelos de mantenimiento predictivo y prescriptivo.

Prompt de refinamiento utilizado

Después de revisar el reporte inicial, se realizó un refinamiento para mejorar el nivel técnico y fortalecer los datos cuantitativos.

El reporte anterior está bien estructurado, pero necesito mayor profundidad técnica. Agrega datos cuantitativos específicos, incluye comparación entre fuentes, explica mejor las limitaciones de implementación y fortalece las conclusiones desde la perspectiva de Ingeniería...

✦ Ver razonamiento ▾

Este es el plan actualizado. Puedes cambiar o añadir lo que quieras.

Gemelos Digitales e IA en Mantenimiento

📄 Investigar sitios web

- (1) Analizar en profundidad las arquitecturas técnicas, metodologías y modelos de IA descritos en los 5 artículos de referencia para comprender la evolución técnica del estado del arte.
- (2) Identificar y estructurar con rigurosidad al menos 3 tendencias y hallazgos clave de la literatura, tales como modelos híbridos (física-datos), Edge/Cloud computing y optimización de algoritmos de ML/DL.
- (3) Realizar una comparación detallada y cruzada entre las perspectivas de los autores,...

[Más](#)

Revisión crítica del reporte

El reporte fue revisado con cuatro criterios principales:

Veracidad: se verificaron datos específicos como el número de estudios analizados por van Dinter et al. (2022), correspondiente a 42 estudios primarios, y los resultados cuantitativos de Khan et al. (2025), donde Random Forest alcanzó un R^2 de 94,2 % para rugosidad superficial y XGB Regressor un R^2 de 98,9 % para consumo energético.

Coherencia: la estructura del reporte mantiene una secuencia lógica: introducción, estado del arte, tendencias, comparación de fuentes, beneficios, limitaciones, aplicación práctica y conclusiones.

Compleitud: el reporte responde la pregunta de investigación y aborda beneficios, limitaciones, tendencias y aplicaciones prácticas.

Referencias: se incluyeron únicamente fuentes verificadas mediante DOI, Google Scholar o páginas académicas.

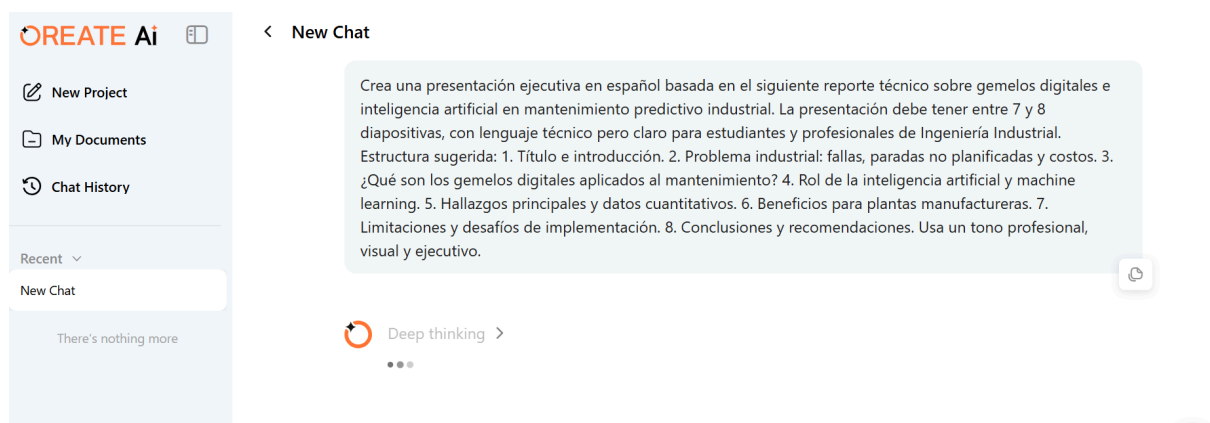
Fase 4. Presentación de conclusiones

Para la presentación de conclusiones se utilizó una herramienta: Gamma, la cual fue seleccionada porque permite transformar el reporte en una presentación ejecutiva visual.

Opción. Gamma

Creación de presentación ejecutiva

Se utilizó Gamma para transformar el reporte técnico en una presentación ejecutiva. La presentación se estructuró en diapositivas breves, visuales y orientadas a conclusiones.



Prompt utilizado en Gamma

Estructura de la presentación generada

Diapositiva 1. Título

Gemelos digitales e inteligencia artificial para mantenimiento predictivo en plantas de manufactura.

Diapositiva 2. Problema industrial

Las fallas no planificadas generan pérdida de producción, mayores costos de mantenimiento, incumplimientos y baja disponibilidad de equipos.

Diapositiva 3. Concepto clave

Un gemelo digital es una representación virtual de un activo físico que se actualiza con datos reales y permite monitorear, simular y predecir su comportamiento.

Diapositiva 4. Rol de la IA

La inteligencia artificial permite detectar anomalías, estimar vida útil remanente, clasificar fallas y recomendar acciones de mantenimiento.

Diapositiva 5. Evidencia encontrada

Los estudios revisados muestran avances en modelos ML, fábricas virtuales, datos sintéticos, arquitecturas por capas y mantenimiento prescriptivo.

Diapositiva 6. Datos cuantitativos

Khan et al. (2025) reportan un R^2 de 94,2 % para predicción de rugosidad superficial con Random Forest y un R^2 de 98,9 % para predicción de consumo energético con XGB Regressor.

Diapositiva 7. Desafíos

Los principales retos son calidad de datos, integración tecnológica, inversión inicial, talento humano, explicabilidad de modelos y ciberseguridad.

Diapositiva 8. Conclusión

Los gemelos digitales con IA permiten pasar de un mantenimiento reactivo a uno predictivo y prescriptivo, fortaleciendo la eficiencia, disponibilidad y competitividad de los sistemas

productivos.

Presentación Creada - Enlace de Visualización:

<https://www.oreateai.com/share?shareKey=Yamit0NML5rCI6Pdjh6OOPaY2gkA4mrLrlqGPPht-O3QmCouC>

Conclusiones generales de la Parte 3

La Parte 3 permitió aplicar un flujo completo de investigación asistida por IA, desde la formulación de una pregunta hasta la presentación de resultados. El uso de Consensus facilitó la identificación de fuentes académicas confiables; Perplexity permitió obtener una visión complementaria y más conversacional del tema; Google Scholar ayudó a verificar las referencias; Gemini Deep Research permitió sintetizar la información en un reporte técnico; y Gamma facilitó la presentación de conclusiones en formatos visuales e interactivos.

El tema seleccionado demuestra que los gemelos digitales y la inteligencia artificial tienen un papel cada vez más importante en los sistemas avanzados de producción. Su aplicación en mantenimiento predictivo permite anticipar fallas, optimizar recursos, mejorar la disponibilidad de equipos y fortalecer la toma de decisiones basada en datos. Sin embargo, también se identificó que estas tecnologías requieren datos confiables, inversión, integración entre áreas y talento humano capacitado.

Desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial, la implementación de gemelos digitales debe entenderse como un proyecto de mejora integral y no únicamente como una adquisición tecnológica. Su verdadero valor aparece cuando se conecta con indicadores de productividad, calidad, costos, mantenimiento, sostenibilidad y competitividad.

Referencias

Abd Wahab, N. H., Hasikin, K., Lai, K. W., Xia, K., Bei, L., Huang, K., & Wu, X. (2024). Systematic review of predictive maintenance and digital twin technologies: challenges, opportunities, and best practices. *PeerJ Computer Science*, 10, e1943. DOI: 10.7717/peerj-cs.1943.

Chen, S., Turanoglu Bekar, E., Bokrantz, J., & Skoogh, A. (2025). AI-enhanced digital twins in maintenance: Systematic review, industrial challenges, and bridging research–practice gaps. *Journal of Manufacturing Systems*. DOI: 10.1016/j.jmsy.2025.07.006.

Harries, T., Hartnoll, M., Hafezianrazavi, M., Meek, H., & Nassehi, A. (2023). Digital Twins for Predictive Maintenance. *Procedia CIRP*, 118, 306–311. DOI: 10.1016/j.procir.2023.06.053.

Khan, T., Khan, U., Khan, A., Mollan, C., Morkvenaite-Vilkonciene, I., & Pandey, V. (2025). Data-Driven Digital Twin Framework for Predictive Maintenance of Smart Manufacturing Systems. *Machines*, 13(6), 481. DOI: 10.3390/machines13060481.

van Dinter, R., Tekinerdogan, B., & Catal, C. (2022). Predictive maintenance using digital twins: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 151, 107008. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107008.